

Пример реализации инфраструктуры в Google:

Google представляет собой огромную сервисно-ориентированную платформу для масштабируемых приложений. Основные инфраструктурные решения:

1. **Распределенная файловая система GFS (Google File System):**
 - Строится на недорогом оборудовании с поддержкой восстановления при сбоях.
 - Хранение данных в больших файлах, оптимизация для последовательного чтения и записи больших объемов.
 - Чанки файлов (64 МБ) с несколькими репликами для надежности.
 - Мастер-сервер управляет метаданными, а данные передаются между чанк-серверами напрямую.
2. **MapReduce:**
 - Модель программирования для обработки и генерации больших наборов данных.
 - Автоматическое распределение задач между серверами.
 - Использование серверов Master (распределение задач), Map (обработка данных) и Reduce (агрегация данных).
3. **BigTable:**
 - Система управления структурированными данными поверх GFS.
 - Предназначена для хранения огромных объемов данных с быстрым доступом.
 - Поддержка распределенного механизма хэширования и масштабирования.
 - Использует серверы Master, Tablet и Lock для распределения и управления данными.

Эти технологии позволили Google обрабатывать миллиарды URL, поддерживать терабайты данных и обеспечивать производительность своих сервисов.

Пример реализации инфраструктуры для проекта Flickr:

Flickr использует масштабируемую архитектуру, опирающуюся на свободное программное обеспечение:

1. **Платформа:**
 - GNU/Linux (RedHat), MySQL, Apache, PHP и Perl.
 - Используются сегментирование (Shards) и Memcached для ускорения обработки данных.
 - Обратный прокси-сервер Squid для кеширования HTML-страниц и изображений.
2. **Системная архитектура:**
 - Балансировка трафика с использованием контроллеров Brocade ServerIron ADX.
 - Централизованная база данных для хранения пользовательских метаданных.
 - Статический контент (изображения) хранится на выделенных серверах.
3. **Репликация и масштабирование:**
 - Применяется мастер-мастер репликация для поддержки высокой доступности.

- Учетные записи пользователей распределены между сегментами случайным образом.
- Миграция пользователей проводится для балансировки нагрузки.

4. Резервное копирование:

- Регулярные резервные копии данных выполняются через ibbackup.
- Снимки кластера баз данных создаются еженежно, с минимальной нагрузкой на систему.